PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Protocoles de transport TCP et UDP

09-330 PSE-ER F3-4 Protocoles de transport - TCP et UDP — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La couche transport assure l'acheminement des informations de processus à processus grâce au numéro de port sur 16 bits.
2. La fiabilité de TCP repose sur la numérotation des octets, les accusés de réception cumulatifs et les retransmissions.
3. UDP est un protocole non fiable et non connecté qui ne gère ni accusés de réception, ni reséquencement, ni contrôle de flux.

L'empilement des couches

Notion	À retenir
Datagramme sur le réseau	Données applicatives + en-tête **TCP** + en-tête **IP** + informations de la couche **physique** ; le champ **Ethertype** (`0800` hexadécimal pour IP) indique le protocole qui suit.

Synthèse du protocole TCP

Notion	À retenir
Caractéristiques	Transport **sûr, orienté connexion, ordonné et bidirectionnel** (host to host) ; achemine de **processus à processus** via port sur **16 bits**.
L'en-tête	Ports (**16 bits**), séquence (**32 bits**, 1er octet), accusé (**32 bits**), Data Offset (**4 bits**), 6 bits de contrôle (URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN), Fenêtre et checksum (**16 bits** ; calculé avec un **pseudo-en-tête** absent du segment). Option **MSS** envoyée avec SYN.
Connexions, ports et sockets	Socket = **port + adresse IP** ; connexion = couple de sockets **full-duplex** ; ports : **well known (< 1024)** ou libres.
La fiabilité	Basée sur **numéros de séquence (octets)**, accusés de réception cumulatifs, retransmissions (temporisateur lié au **RTT**) et méthodes **Go back n** ou **piggybacking**.
Établissement et rupture	Connexion : **three-way handshake** (SYN, SYN-ACK, ACK) ; Rupture : **quatre segments** (FIN, ACK, FIN, ACK) avec fermeture active ou passive.
Communication de données	Flux d'octets ; **contrôle de flux** (champ Fenêtre = vitesse du **récepteur**) ≠ **contrôle de congestion** (vitesse du **réseau**) ; flags **PUSH** (émission immédiate) et **URG** (données urgentes).

UDP : caractéristiques et en-tête

Notion	À retenir
Les caractéristiques	Protocole **non fiable** et **non connecté** : pas d'accusés de réception, ni reséquencement, ni contrôle de flux. Datagrammes peuvent être perdus, dupliqués ou déséquencés.
L'en-tête et les interfaces	**4 champs de 2 octets** : port source (optionnel, 0), port destinataire (port inutilisé → segment détruit + ICMP **port inaccessible**), longueur (**8 octets** à **64 Ko**), checksum **facultatif**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'acheminement d'hôte à hôte d'IP avec l'acheminement de processus à processus de la couche transport.
- ⚠ Croire que TCP numérote les segments au lieu de numéroter les octets.
- ⚠ Confondre le contrôle de flux (vitesse du récepteur) avec le contrôle de congestion (vitesse du réseau).
- ⚠ Penser que le pseudo-en-tête du checksum TCP est présent dans le segment envoyé.
- ⚠ Oublier que la méthode Go back n retransmet tous les segments à partir du segment perdu, même les suivants déjà reçus.
- ⚠ Confondre les well known ports (inférieurs à 1024) avec les ports libres.

Sigles et définitions

Socket	Couple constitué du numéro de port et de l'adresse IP de l'hôte.
Segment	Unité de données véhiculée par TCP.
Three-way handshake	Procédure de connexion en trois messages (SYN, SYN-ACK, ACK).
Datagramme	Unité de données sur le réseau comprenant les données applicatives, l'en-tête TCP, l'en-tête IP et la couche physique.
RTT	Temps de trajet aller et retour entre émetteur et récepteur.
Piggybacking	Technique où un segment de données transporte aussi un acquittement.

Auto-test

1. Quelle est la taille du champ numéro de séquence dans l'en-tête TCP ?
2. Que se passe-t-il si un segment UDP arrive sur un port qui n'est pas utilisé ?
3. Quelle valeur hexadécimale prend le champ Ethertype pour IP ?
4. Quelle option doit être envoyée dans la requête de connexion initiale avec le drapeau SYN ?
5. Quelle est la longueur minimale d'un datagramme UDP ?

Réponses : **1.** 32 bits · **2.** Le segment est détruit et un message ICMP port inaccessible est envoyé. · **3.** 0800 · **4.** Option taille maximale de segment · **5.** 8 octets

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.